

Questão 3

Uma equipe está desenvolvendo um pequeno sistema para organizar informações de um evento escolar. O programa precisa armazenar o nome do evento, a quantidade de participantes, a nota final atribuída por avaliadores, a confirmação de participação e uma lista de itens utilizados durante a organização. Para que o sistema funcione corretamente, cada informação deve ser representada de acordo com sua natureza, evitando erros de processamento e facilitando o uso posterior dos dados. A escolha adequada do tipo de dado é fundamental para garantir clareza, organização e funcionamento correto do programa.

Considerando a situação apresentada, qual alternativa apresenta uma associação correta entre o tipo de informação e o tipo de dado mais adequado para representá-la?

- A** Quantidade de participantes → texto (str).
- B** Nota final do evento → inteiro (int).
- C** Lista de itens utilizados → número decimal (float).
- D** É a correta Confirmação de participação → valor lógico (bool).
- E** Nome do evento → conjunto de valores (set).

Resposta comentada	Feedback do professor
Essa questão busca avaliar se o estudante consegue classificar os principais tipos de dados utilizados em programação ao associar informações do mundo real (como uma confirmação de participação) ao tipo de dado lógico (bool) mais adequado, demonstrando a habilidade técnica de empregar tipos de dados na resolução de problemas básicos para garantir a precisão do processamento.	GABARITO: A alternativa (D) está correta, pois a confirmação de participação representa uma informação de estado, que pode assumir valores como verdadeiro ou falso. Esse tipo de informação é adequadamente representado por um valor lógico, permitindo decisões e verificações claras no funcionamento do programa. DISTRATORES: A alternativa (A) está incorreta, pois confunde quantidade numérica com texto, dificultando operações de contagem e comparação. A alternativa (B) está incorreta, pois desconsidera que notas podem ter casas decimais, limitando a representação do valor. A alternativa (C) está incorreta, pois mistura o conceito de coleção de itens com um tipo numérico, ignorando a necessidade de armazenar múltiplos valores. A alternativa (E) está incorreta, pois utiliza uma coleção sem ordem e sem repetição para representar um único texto, ampliando indevidamente a estrutura necessária.